

$$\int x^2 \ln(x) dx = \frac{x^3}{3} \ln(x) - \int \frac{x^3}{3} \cdot \frac{1}{x} dx$$

$$= \frac{x^3}{3} \ln(x) - \frac{1}{3} \int x^2 dx$$

$$= \frac{x^3}{3} \ln(x) - \frac{x^3}{9}$$

$$\int x^2 \ln(x) dx = \frac{x^3}{3} \ln(x) - \frac{x^3}{9}$$

EVALUAMOS ENTRE $\frac{1}{2}$ Y $\frac{3}{2}$

$$\left[\frac{x^3}{3} \ln(x) - \frac{x^3}{9} \right]_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}}$$

$$= \left(\left(\frac{3/2}{3} \right)^3 \ln(3/2) - \frac{(3/2)^3}{9} \right) - \left(\left(\frac{1/2}{3} \right)^3 \ln(1/2) - \frac{(1/2)^3}{9} \right)$$

RESULTADO 0,152